

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Parallelo

Parallelo

Parallelo

Retroazione

Retroazione

Retroazione

Retroazione

Retroazione positiva

Criteri di stabilità

Esempio

Esempio

Schemi a blocchi e sistemi MIMO

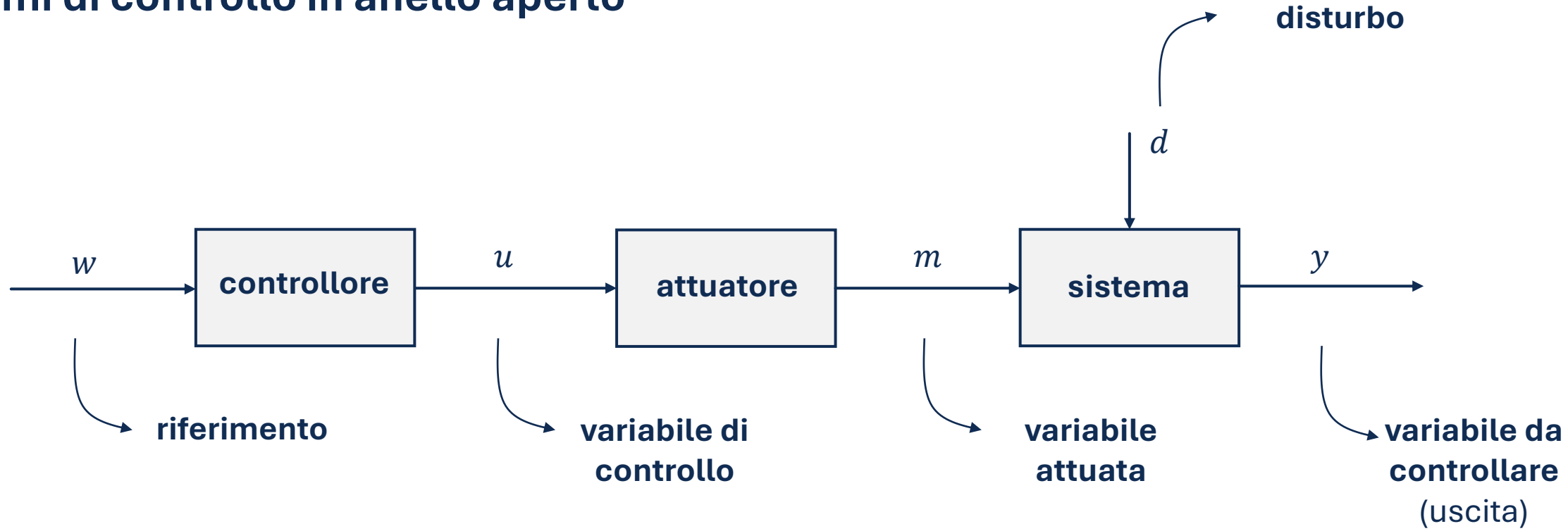
Sistemi di controllo

Sistemi di controllo

possiamo identificare due principali strategie di controllo

- schema in anello aperto
- schema in anello chiuso o in retroazione

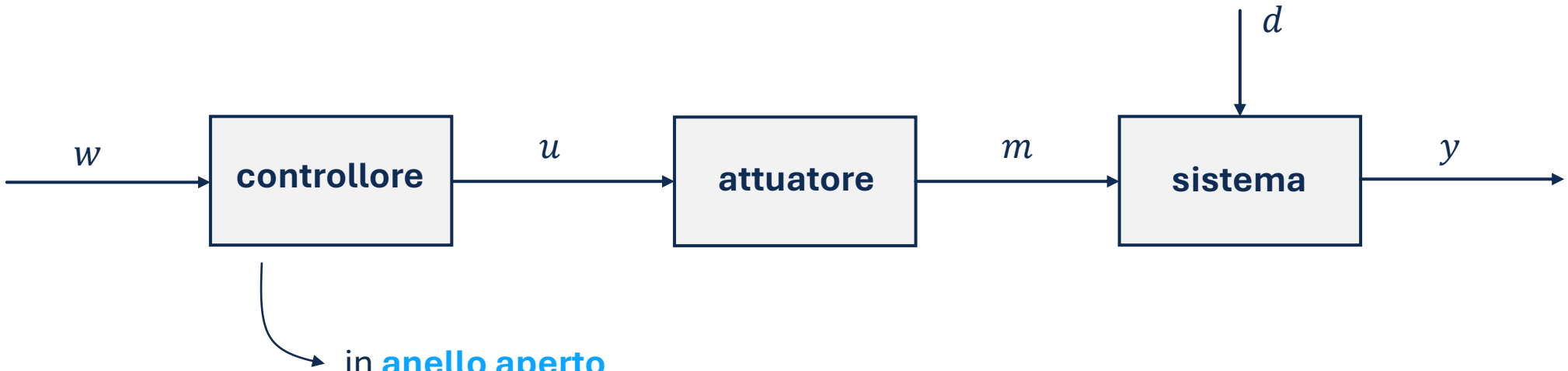
Sistemi di controllo in anello aperto



perché si chiama riferimento?

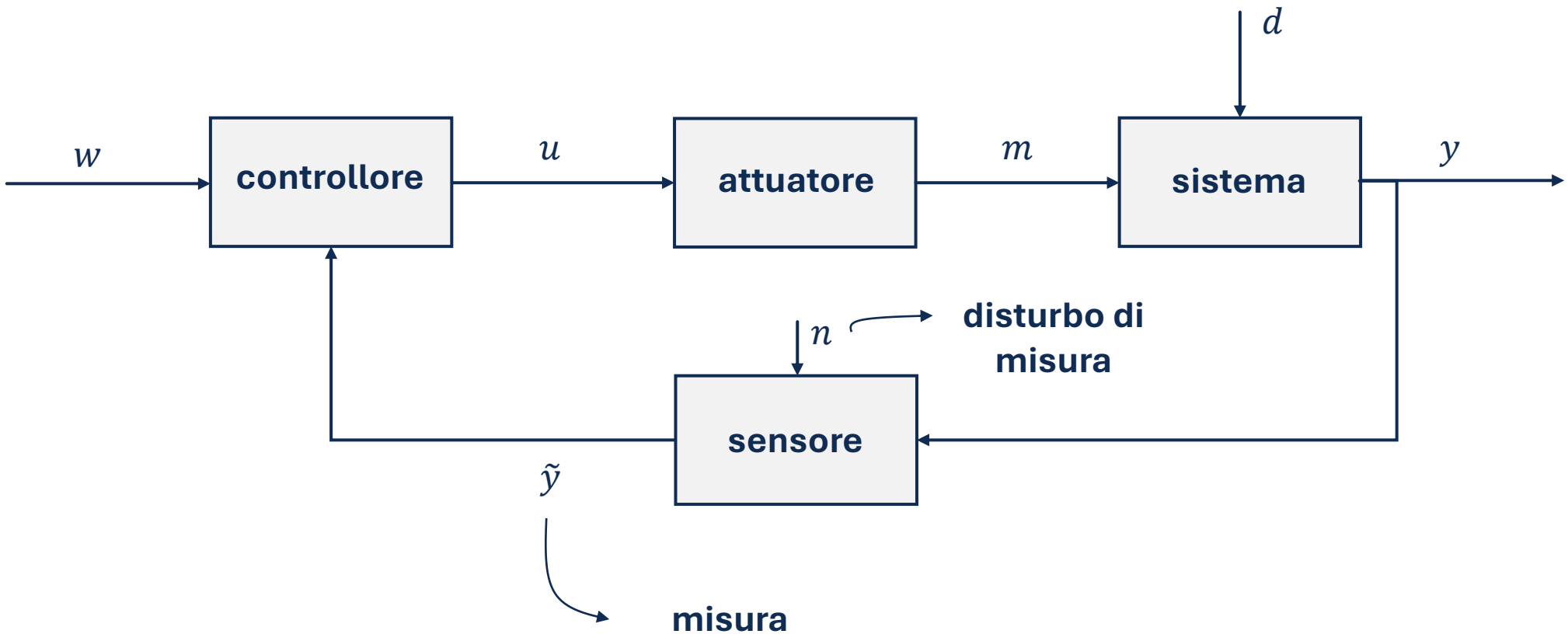
idealmente vorrei che la variabile di controllo si comportasse come il riferimento

Sistemi di controllo in anello aperto



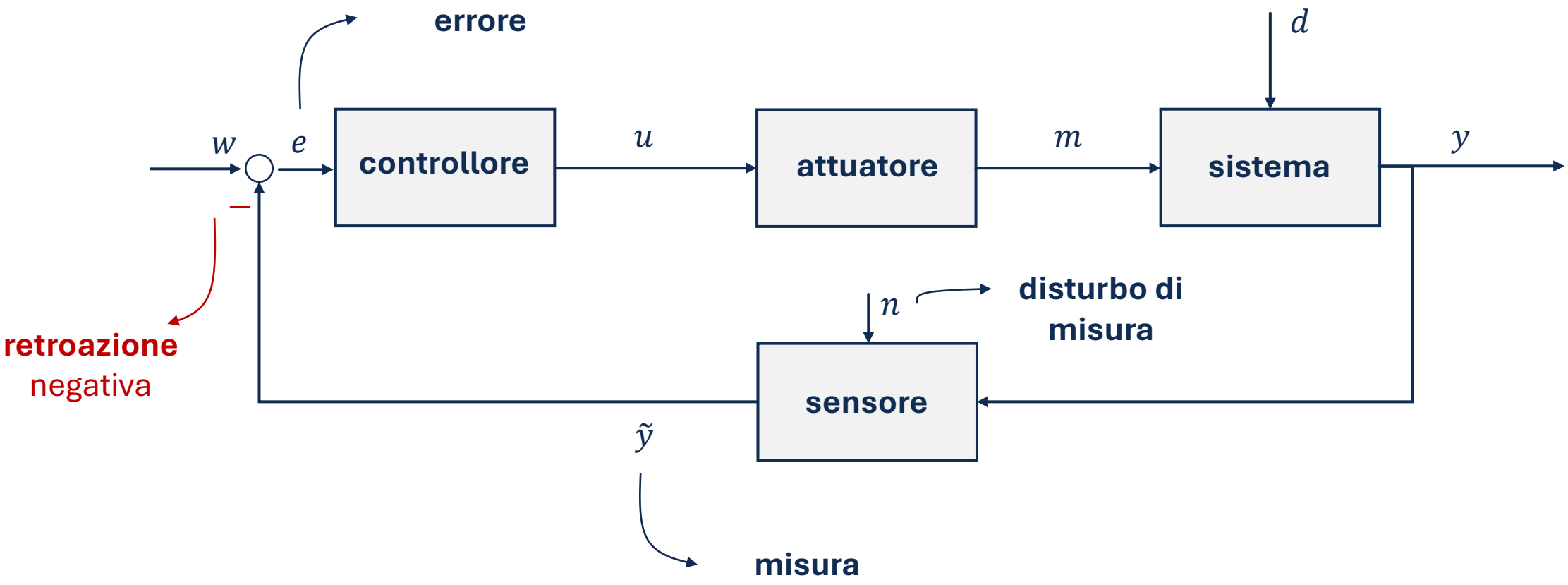
in **anello aperto**
il **controllore non utilizza l'informazione della misura** di per decidere l'azione di controllo

Sistemi di controllo in anello chiuso



in **anello chiuso**
il **controllore utilizza l'informazione della misura** di per decidere l'azione di controllo

Sistemi di controllo in retroazione



Prestazione dei sistemi di controllo

Prestazione dei sistemi di controllo

Sistemi di controllo in anello aperto

Sistemi di controllo in anello aperto LTI

Controllore ideale

Controllore ideale: cancellazioni critiche e attenuazione dei disturbi

Controllore ideale: cancellazioni critiche e attenuazione dei disturbi

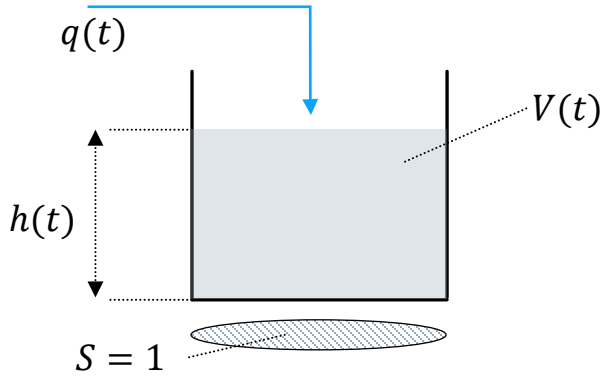
Controllore ideale

Controllore ideale e modello di riferimento

Controllore ideale: realizzazione

Esempio

controllo di livello di un serbatoio



ingresso: portata in ingresso
uscita: livello serbatoio

$$\frac{h(t)}{dt} = q(t)$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = [0]\,h(t) + [1]\,q(t)$$
$$y(t) = [1]h(x) + [0]q(t)$$

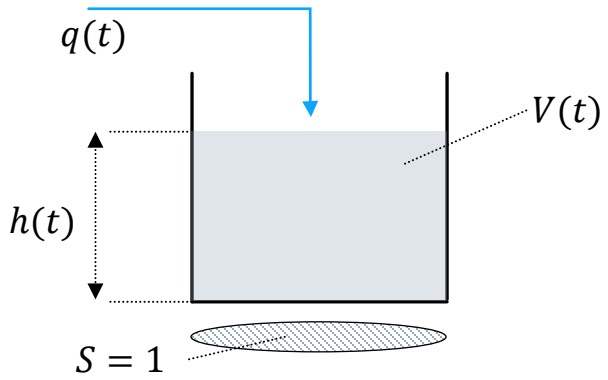
$$A = 0 \quad B = 1$$
$$C = 1 \quad D = 0$$

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

riesco a controllare in anello aperto il livello del serbatoio per inseguire un riferimento?

Esempio

controllo di livello di un serbatoio



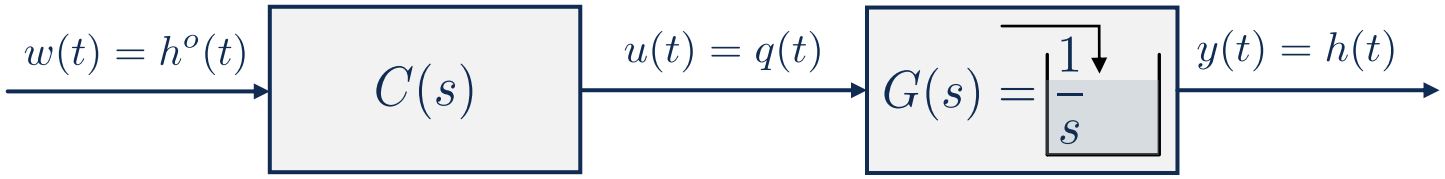
riesco a controllare in anello aperto il livello del serbatoio per inseguire un riferimento?



picture from: www.philips.it/

Esempio

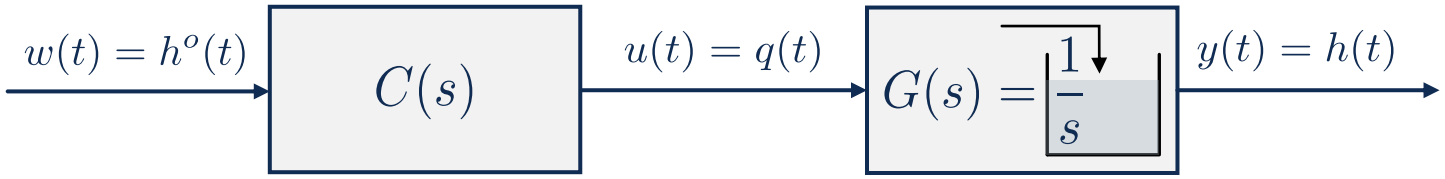
altezza del serbatoio desiderata



calcolo del controllore ideale

Esempio

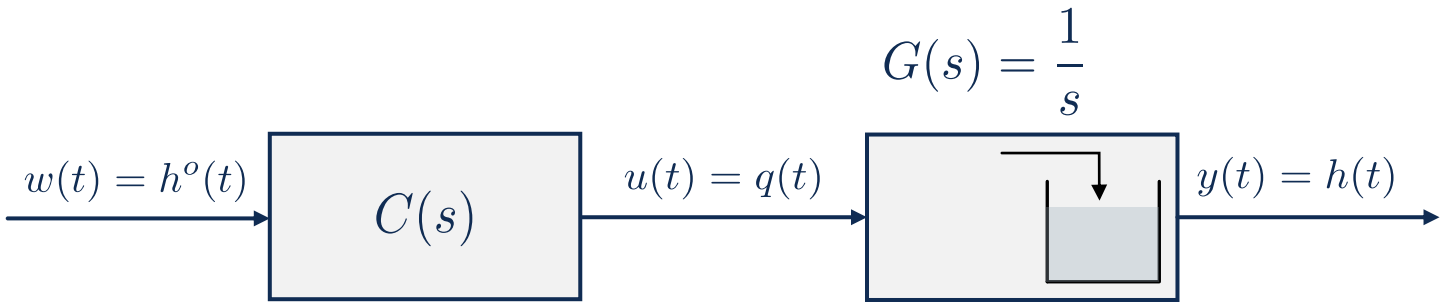
altezza del serbatoio desiderata



calcolo del controllore ideale

Esempio

altezza del serbatoio desiderata

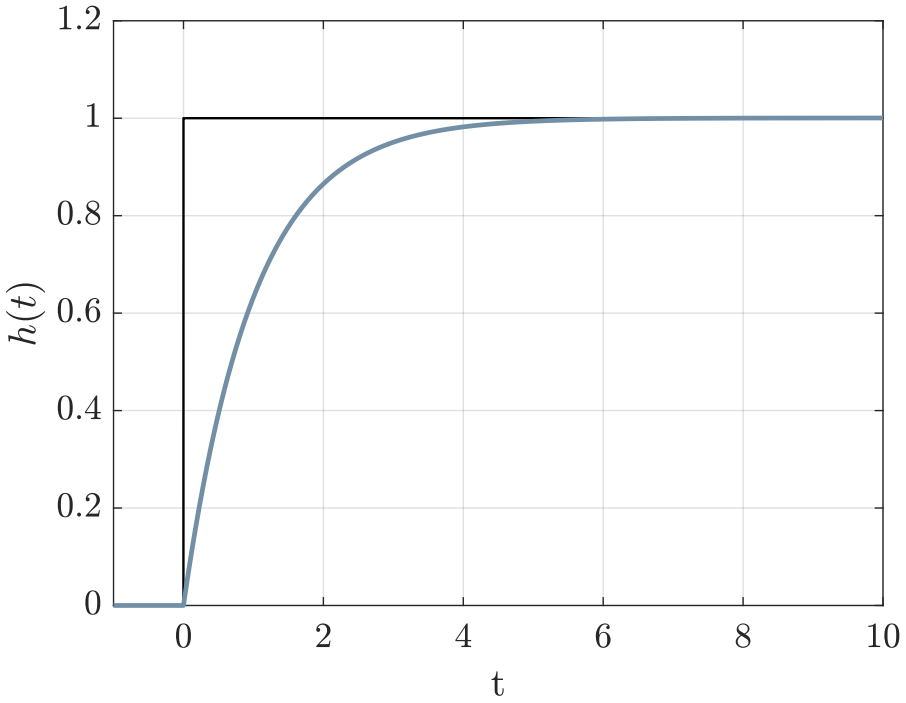


realizzazione del controllore in spazio di stato

Esempio

effetto di una cancellazione critica

risposta allo scalino
con condizioni iniziali nulle



Esempio

effetto di una cancellazione critica

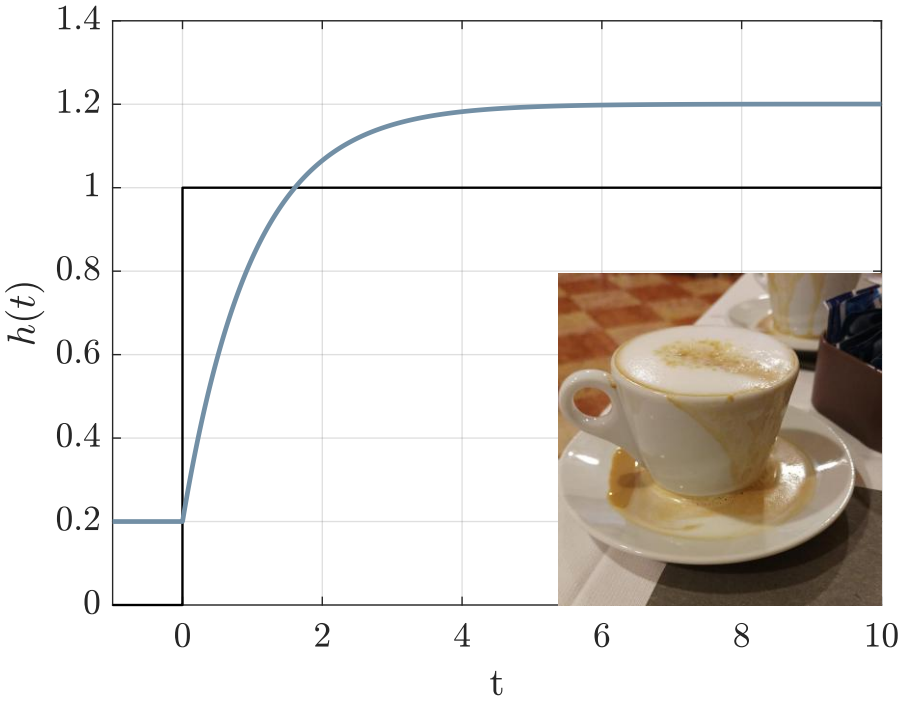
Esempio

effetto di una cancellazione critica

Esempio

effetto di una cancellazione critica

risposta allo scalino
con condizioni iniziali non nulle



Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!